Домашнее задание 6.

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

кодовые слова

000000
101101
101010
110100
000111
011001
011110
110011

$G^T = \emptyset$ $\quad x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 + x_4 + x_6 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_4 = 0 \end{cases}$$

$x_1 = x_3 + x_5$

$x_2 = x_4 + x_3 + x_5$

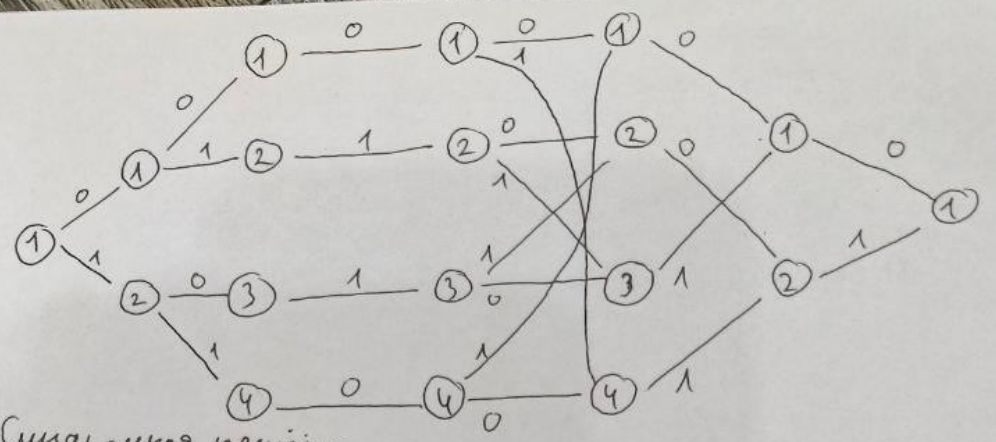
$x_6 = x_3 + x_5,\ x_3 + x_4 + x_5,\ x_3,\ x_4,\ x_5,\ x_4 + x_5)$

x_1	x_4	x_5	x
1	0	0	111000
0	1	0	010101
0	0	1	110011

$$H = \begin{pmatrix} 111000 \\ 010101 \\ 110011 \end{pmatrix}$$

1) Решётка по порождающей матрице

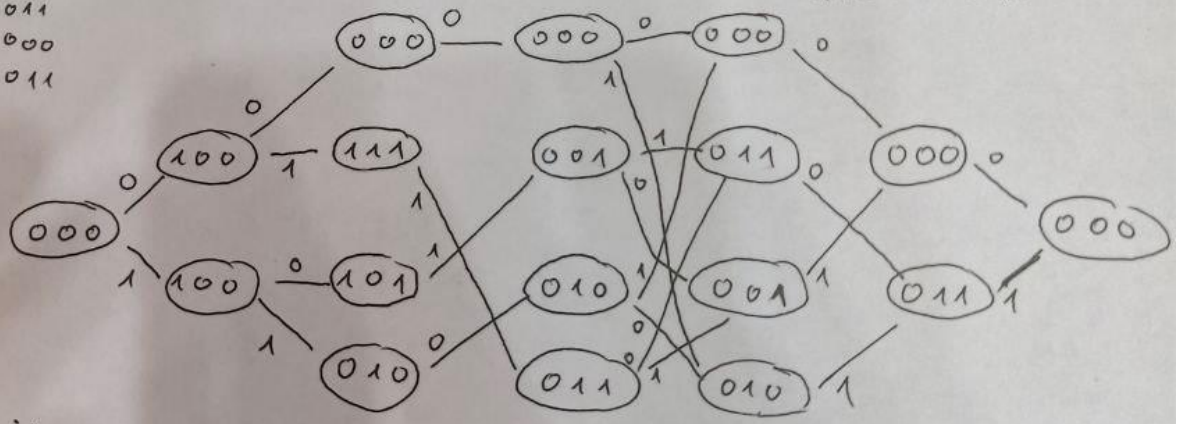
i	$\{c^p\}$	$F_i(c^p)$	$\{v_{i-1}\}$	v_i	e_i
0	$\{\emptyset\}$	$\{c_m\}$	$\emptyset$	1	—
1	0 1	000000, 00111 11001, 11110 01101, 01010 10100, 10011		1 2	0 1
2	00 01 10 11	0000, 0111 1001, 1110 1101, 1010 0100, 0011	1 1 2 2	1 2 3 4	0 1 0 1
3	000 101 110 011	000, 111 101, 010 100, 011 001, 110	1 3 4 2	1 3 4 2	0 1 0 1
4	0000, 1101 1011, 0110 1010, 0111 0001, 1100	00 01 10 11	1, 4 3, 2 3, 2 1, 4	1 2 3 4	0, 1 1, 0 0, 1 1, 0
5	00000, 10101 11010, 01111 10110, 00011 01100, 11001	0 1	1, 3, 1, 3 2, 4, 2, 4	1 2	0, 1, 0, 1 0, 1, 0, 1
6	$\{c_m\}$	$\{\emptyset\}$	1, 2	1	0, 1



2) Синдромная решётка

0 ярус	1 ярус	2 ярус	3 ярус	4 ярус
0 000	0 000	00 000	000 000	0000 000
	1 101	01 111	101 001	1011 011
		10 101	110 010	1010 001
		11 010	011 011	1101 000
				0001 010
				0110 011
				0111 001
				1100 010

5 ярус	
00000	000
10110	011
10101	000
11010	000
00011	011
01100	011
01111	000
11001	011



Решётка построенная по порождающей матрице и синдромная решётка совпадают с точностью до нумерации узлов.